Modelado de Sistemas Físicos

Circuito RLC

Notas:

1. Dos mallas
2. Dos variables dependientes: Corriente $i_1(t)$ e $i_2(t)$
3. Un inductor y un capacitor, sistema de segundo orden.

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{?s^2 + ?s + ?}{}$$

Ecuaciones parciales

$$V_e(t) = Ri_1(t) + L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t)-i_2(t)]$$

$$L\frac{d[i_1(t)-i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t)-i_2(t)] = Ri_2(t) + Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)dt$$

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)dt$$

Transformada de laplace

$$V_e(s) = RI_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)]$$

$$Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)] = 2RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$V_s(s) = RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

CS Scanned with CamScanner

Procedimiento algebraico:

$$V_s(s) = \frac{CRs+1}{Cs} I_2(s)$$

Se realiza la suma algebraica en el voltaje de salida. Se despeja $I_1(s)$ y se agrega $I_2(s)$ en la ecuacion de la segunda malla.

$$Ls\,I_1(s) - Ls\,I_2(s) + R\,I_1(s) - R\,I_2(s) = 2R\,I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$Ls\,I_1(s) + R\,I_1(s) = 2R\,I_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} + Ls\,I_2(s) + R\,I_2(s)$$

$$(Ls+R)\,I_1(s) = \left(3R + \frac{1}{Cs} + Ls\right) I_2(s)$$

$$(Ls+R)\,I_1(s) = \left(\frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs}\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs(Ls+R)} I_2(s)$$

Se sustituye $I_1(s)$ en la ecuacion de la primera malla

$$V_e(s) = R\,I_1(s) + Ls\,I_1(s) - Ls\,I_2(s) + R\,I_1(s) - R\,I_2(s)$$

$$V_e(s) = (R + Ls + R)\,I_1(s) - (Ls+R)\,I_2(s)$$

$$V_e(s) + (R+Ls+R)\,\frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs(Ls+R)} I_2(s) - (Ls+R)\,I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(2R+Ls)(CLs^2+3CRs+1) - Cs(Ls+R)(Ls+R)}{Cs(Ls+R}\right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{??}{??}\right] I_2(s)$$

CS Scanned with CamScanner

$$V_e(s) = \frac{(2R+Ls)(CLs^2+3CRs+1) - Cs(Ls+R)^2}{Cs(Ls+R)} I_2(s)$$

$(2R+Ls)(CLs^2+3CRs+1)$

$2R(CLs^2+3CRs+1)+Ls(CLs^2+3CRs+1)$

$CL^2s^3+(2RCL+3LR)s^2+6CR^2s+Ls+2R$

$CL^2s^3+5LR^2+6CR^2s+Ls+2R$

$Cs(Ls+R)^2 \rightarrow (Ls+R)^2 = L^2s^2+2LRs+R^2 =$
$CL^2s^3+2CLRs^2+CR^2s$

$[CL^2s^3+5LRs^2+6CR^2s+Ls+2R] - [CL^2s^3+2CLRs^2+CR^2s]$

$$\frac{3LRs^2+5CR^2+(\ )s+2R}{Cs(Ls+R)}$$

$$V_e(s) = \frac{3LRs^2+(5CR^2+L)s+2R}{CsLs+R} I_2(s)$$

CS Scanned with CamScanner

Funcion de transferencia

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\frac{CRs+1}{Cs} I_2(s)}{\frac{3CLRs^2 + (sCR^2+L)s+2R}{Cs(Ls+R)}} = \frac{(CRs+1)(Ls+R)}{3CLRs^2+(sCR^2+L)s+2R}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CLRs^2 + (CR^2+L)s+R}{3CLRs^2+(sCR^2+L)s+2R}$$

Scanned with CamScanner

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Cuando se realiza el analisis por mallas, se despejan las variables dependientes, es decir, las corrientes, recordando que, solamente se puede despejar de terminos donde no se estan derivando o integrando, ademas, se sugiere que el voltaje de entrada sea un termino positivo.

Se despeja $i_1(t)$ de la ecuacion en la primera malla

$$i_1(t) = \left[V_e(t) - L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)}{dt} + Ri_2(t)\right]^{1}/_{2R}$$

Ecuaciones principales

$$V_e(t) = 2Ri_1(t) + L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} - Ri_2(t)$$

$$L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)] = Ri_2(t) + Ri_2(t) + 1/C\int \ldots \int i_2(t)\,dt$$

$$V_e(t) = Ri_2(t) + 1/C\int i_2(t)\,dt$$

Practica 1 diseño de Condensadores

CS Scanned with CamScanner

Modelado

24-02-26

Error en estado estacionario

este se calcula mediante el siguiente limite:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\, V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] =$$

Nota= en este calculo se debe considerar la entrada como el escalon unitario, es decir:

$V_e(t) = 1$, por lo tanto, $V_e(s) = 1/s$

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\, V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \to 0} s\, \frac{1}{s} \left[\frac{1 - CLRs^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R} \right] =$$

$e(t) = 0.5\,v.$

$$\frac{R}{2R} = 1/2$$

Analisis de estabilidad

para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto se calculan los polos de la funcion de transferencia, es decir

$$3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a = 3CLR$

$b = 5CR^2 + L$

$c = 2R$

$=$ $\lambda_1 = -2373$

$\lambda_2 = -0.1810$

por lo tanto, el sistema es estable dado que ambas raices son negativas y reales, entonces, el sistema presentara una respuesta sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada.

CS Scanned with CamScanner